22-2-2026

Prácticas de Laboratorio Multimedia

Formato BMP y Esteganografía

Oscar D. De Jesús lucio
MULTIMEDIA / U.P.I.I.T.A – I.P.N

PROFESOR: SIERRA ROMERO NOE

Contenido

ENTREGABLES 2
Script Python (P3_stego_avanzado.py) 2
Imágenes (imagen.bmp, stego.bmp) 4
Tabla de experimentos completa 5
Reporte técnico 6
Análisis de resultados 6
Histogramas comparativos 6
Respuestas a preguntas. 7

ENTREGABLES

Script Python (P3_stego_avanzado.py)

```
import struct
import sys

def leer_bmp(filepath):
    with open(filepath,'rb') as f:
        data = f.read()

    offset = struct.unpack_from('<I',data, 10)[0]
    width  = struct.unpack_from('<i',data, 18)[0]
    height = struct.unpack_from('<i',data, 22)[0]
    row_size = (width * 3 + 3) & ~3
    header = bytearray(data[:offset])
    pixels = bytearray(data[offset:])

    return header, pixels, width, height, row_size

def guardar_bmp(filepath,header,pixels):
    with open (filepath,'wb') as f:
        f.write(header)
        f.write(pixels)

def embed_lsb(src_path, dst_path, mensaje):
    header, pixels, width, height, row_size = leer_bmp(src_path)
    msg_bytes = mensaje.encode('utf-8')
    msg_len = len(msg_bytes)
    # TRACK: tamaño del mensaje en bytes y bits antes de embeder
    capacity_bytes = (width * height * 3 - 32) // 8  # capacidad máxima de mensaje en bytes
    print(f"TRACK: Capacidad (bytes) = {capacity_bytes}, Mensaje (bytes) = {msg_len}, Mensaje (bits) = {msg_len*8}")

    # Datos a embeber: longitud (4 bytes) + mensaje
    datos = struct.pack('<I', msg_len) + msg_bytes
    bits = []
    for byte in datos:
        for i in range(7, -1, -1):
            bits.append((byte >> i) & 1)

    # Em bebem bits en LSB de los píxeles RGB (todo seguido, ignorando padding)
    pixel_mod = bytearray(pixels)
    rgb_idx = 0  # índice en el flujo RGB (sin padding)

    for bit in bits:
        row = rgb_idx // (width * 3)
        col = rgb_idx % (width * 3)
        byte_pos = row * row_size + col
        pixel_mod[byte_pos] = (pixel_mod[byte_pos] & 0xFE) | bit
        rgb_idx += 1

    guardar_bmp(dst_path, header, pixel_mod)
    print(f'[OK] Mensaje de {msg_len} bytes incrustado en {dst_path}')

def extract_lsb(stego_path):
    header, pixels, width, height, row_size = leer_bmp(stego_path)

    # Leer 32 bits (4 bytes = longitud en little-endian)
    bits_data = []
    rgb_idx = 0
    for i in range(32):
        row = rgb_idx // (width * 3)
        col = rgb_idx % (width * 3)
        byte_pos = row * row_size + col
        bits_data.append(pixels[byte_pos] & 1)
```

```
        rgb_idx += 1

    # Reconstruir longitud desde bits (MSB primero dentro de cada byte)
    msg_len_bytes = bytearray()
    for byte_idx in range(4):
        byte_val = 0
        for bit_idx in range(8):
            byte_val = (byte_val << 1) | bits_data[byte_idx * 8 + bit_idx]
        msg_len_bytes.append(byte_val)

    msg_len = struct.unpack('<I', msg_len_bytes)[0]
    # TRACK: longitud leída (bytes) durante la extracción
    print(f"TRACK: Longitud leída al extraer = {msg_len} bytes ({msg_len*8} bits)")

    # Leer bits del mensaje
    msg_bits = []
    for i in range(msg_len * 8):
        row = rgb_idx // (width * 3)
        col = rgb_idx % (width * 3)
        byte_pos = row * row_size + col
        msg_bits.append(pixels[byte_pos] & 1)
        rgb_idx += 1

    # Reconstruir bytes del mensaje (MSB primero para cada byte)
    msg_bytes = bytearray()
    for i in range(0, len(msg_bits), 8):
        byte = 0
        for bit in msg_bits[i:i+8]:
            byte = (byte << 1) | bit
        msg_bytes.append(byte)

    return msg_bytes.decode('utf-8')

# Permite pasar el mensaje por la línea de comandos:
# python paso3.py "Mi mensaje secreto"
message = sys.argv[1] if len(sys.argv) > 1 else 'TELEMATICA SECRETA 2025'
embed_lsb('imagen.bmp','stego.bmp', message)
recuperado = extract_lsb('stego.bmp')
print(f'Mensaje recuperaddo: {recuperado}')
assert recuperado == message, '¡Error en la extraccion!'
print('Prueba exitosa.')

import math

def calcular_psnr(original_path, stego_path):
    header_o, pixels_o, width_o, height_o, row_size_o = leer_bmp(original_path)
    header_s, pixels_s, width_s, height_s, row_size_s = leer_bmp(stego_path)

    mse = sum(((a-b)**2 for a, b in zip(pixels_o, pixels_s))) / (width_o * height_o * 3)

    if mse == 0:
        return float('inf')

    psnr = 10 * math.log10((255 ** 2) / mse)
    print(f'MSE: {mse:.6f}')
    print(f'PSNR: {psnr:.2f} dB(>40 dB: cambio imperceptible)')

    return psnr
calcular_psnr('imagen.bmp','stego.bmp')
```

Imágenes (imagen.bmp, stego.bmp)

imagen.bmp 200 x 200 pixeles	stego.bmp 200 x 200 pixeles
imagen.bmp 512 x 512 pixeles	stego.bmp 512 x 512 pixeles

Tabla de experimentos completa

Imagen (px)	Tamaño mensaje	PSNR obtenido	¿Imperceptible?
200 × 200	50 bytes "hola mi nombre es oscar mucho gusto, que hago hoy?"	75.62 dB	Si
200 × 200	500 bytes "hola mi nombre es oscar mucho gusto,¿como puedo ayudarte hoy?, puedo darte algun consejo?, no te rindas, sigue adelante, la vida no se detiene, no lo hagas tu. Y si un dia dudas en que las cosas no estan bien, recuerda que siempre habra quien pueda apollarte, poco o mucho nadie esta solo en el mundo, sonrie que la vida es un carnaval, nada es tan alto que no se pueda superar, ni nada es tan profundo que no se pueda salir. no miedo, sin rendicion, no arrodillarce, esa es la ley de vida espartana"	65.78 dB	si
512 × 512	5,000 bytes Se emleo la multiplicación de caracteres, cambiando la línea 97 por: message = sys.argv[1] if len(sys.argv) > 1 else ('A' * 5000)	64.12 dB	si
512 × 512	Capacidad máx. message = sys.argv[1] if len(sys.argv) > 1 else ('A' * 98300)	51.1 dB	si

Reporte técnico

Análisis de resultados

El marco de trabajo son las imágenes cuadradas (largo = ancho) en formato BMP, se tienen dos tamaños, una de 200 y otra de 512 pixeles, a las cuales se les realizo una modificación en los valores de sus pixeles, para poder “insertar mensajes” de diferente tamaño

Los resultados obtenidos se miden en los siguientes parámetros, con sus respectivos criterios

- TRACK (capacidad de carga); es la cantidad de bytes que la imagen o un medio portador tiene para poder ocultar un mensaje, según su disposición antes de saturarse.
- longitud de Mensaje (S) ; se debe considerar el tamaño de la metadata
- velocidad de integridad; se confirma la longitud recuperada es igual a la longitud original
- Mensaje texto; se confirma el contenido del mensaje
- MSE .- es una medida de la comparación matemática entre el roiginal y la copia, se define como el error cuadrático medio

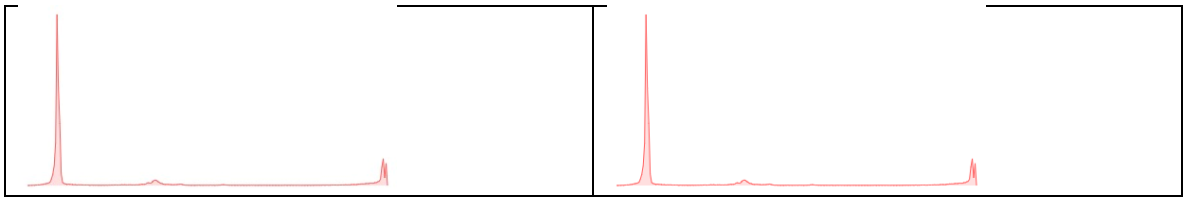
$$MSE = \frac{1}{W \cdot H \cdot 3} \sum_{i=0}^{n-1} (I_i - K_i)^2$$

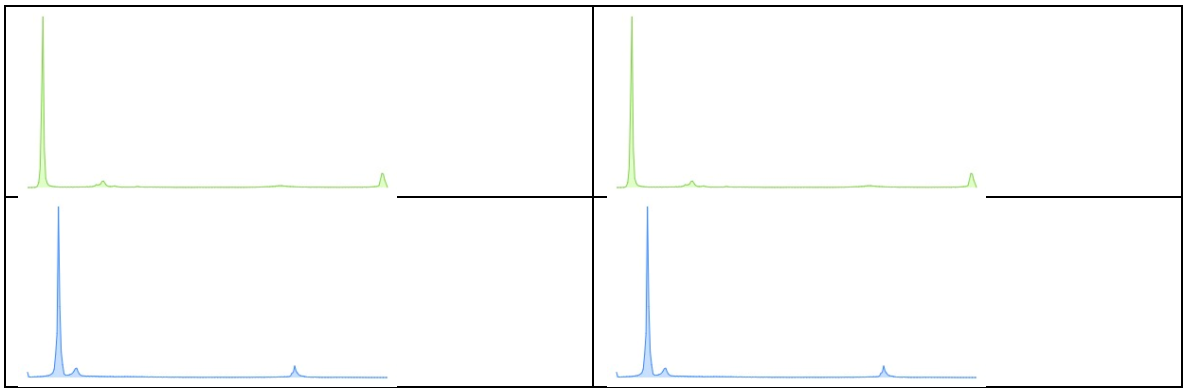
- PSNR .- Es la relación entre la máxima potencia posible de una señal y la potencia del ruido que afecta la fidelidad de su representación. Se mide en decibelios (dB)
  es un indicador, con el criterio de que si es mayor a 40 dB, el cambio de la tonalidad de la gama de cada pixel, es casi imperceptible para el ojo humano,

Los resultados obtenidos no se notan visualmente, pero difícilmente un humano percibe ese cambio

Histogramas comparativos

Se muestran los histogramas en los tres canales RGB referentes a el proceso realizado sobre la imagen de 512 pixeles, a la máxima capacidad del mensaje, 98300 bytes, no se notan cambios significativos





Respuestas a preguntas.

1. ¿Qué sucede si se intenta ocultar un mensaje más largo que la capacidad de la imagen? , Implemente un control de error apropiado.

    1.1. Si se excede la capcida máxima, habrá un error de capacidad, ya que no habrá más bytes que cambiar.
    1.2. La medida de control es tomar el mensaje para su medición antes de su uso en alguna variable temporal.

```
if len(bits) > len(pixels): raise ValueError(...)
```

2. Compare visualmente (o mediante histograma) la imagen original y la esteganografiada. ¿Hay diferencias observables en el histograma de intensidades?

    2.1. No aparentemente

3. Proponga una estrategia para aumentar la capacidad de ocultamiento a 2 LSBs por canal. ¿Cómo afecta esto al PSNR?

    3.1. Quizás se usar los bits de 0 y 1 de cada canal de color,
    Al usar 2 bits, el cambio máximo en un píxel ya no es de 1 unidad, sino de 3 (2^2 - 1). Esto aumenta el MSE y disminuye el PSNR, haciendo que el ruido sea más probable de notar en zonas lisas. Degradacion Visual.

4. ¿Por qué el formato BMP es preferible al JPEG para esteganografía LSB? ¿Qué ocurriría si se guarda la imagen stego como JPEG?
    4.1. Es mejor BMP por su lectura de usar el bit mas o menos significativo, y es una estructura rápida de operar al leer, para jpeg se debe pasar por un algoritmo de descompresión
    4.2. Al ser otra forma (compresión con pérdida (lossy) basada en la Transformada Coseno Discreta (DCT).) de ordenar la información, seguramente no recuperaría la misma imagen, si no pasa por un proceso de compresión en código que retorne el MBP obtenido en formato JPEG.